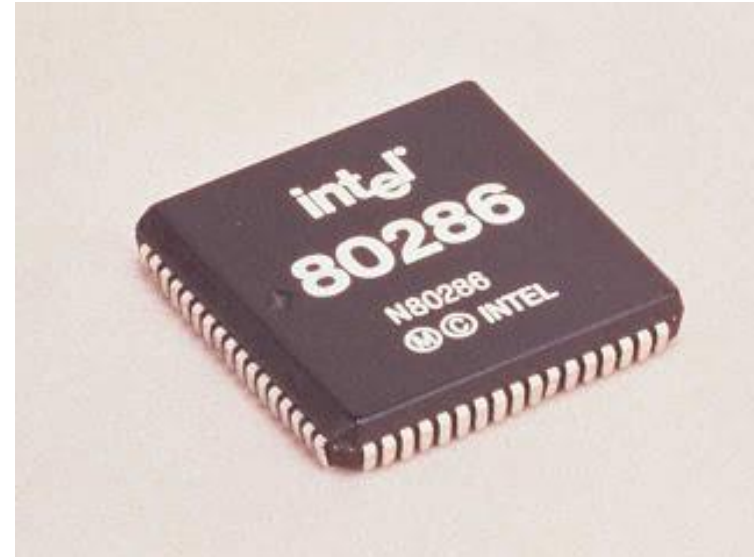


Modo protegido de los procesadores

Sistemas Operativos

1151018

Tema 3

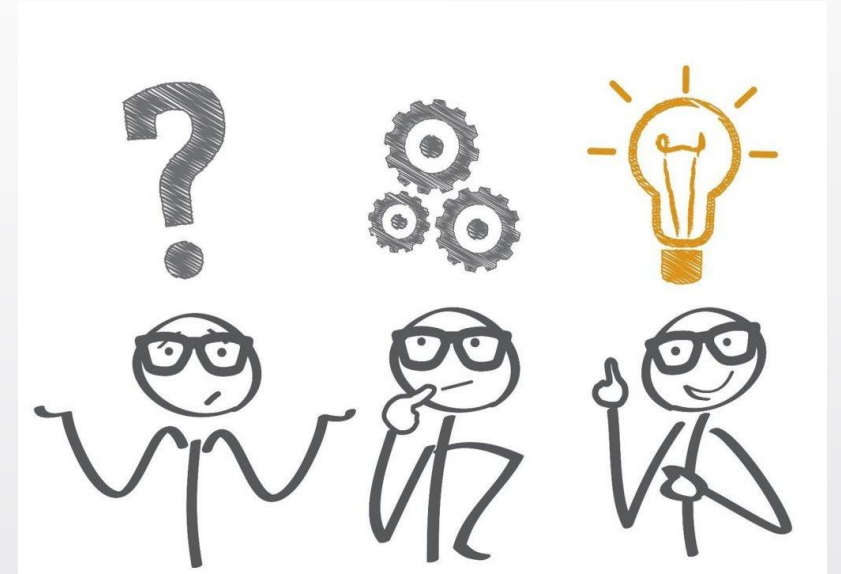


Introducción

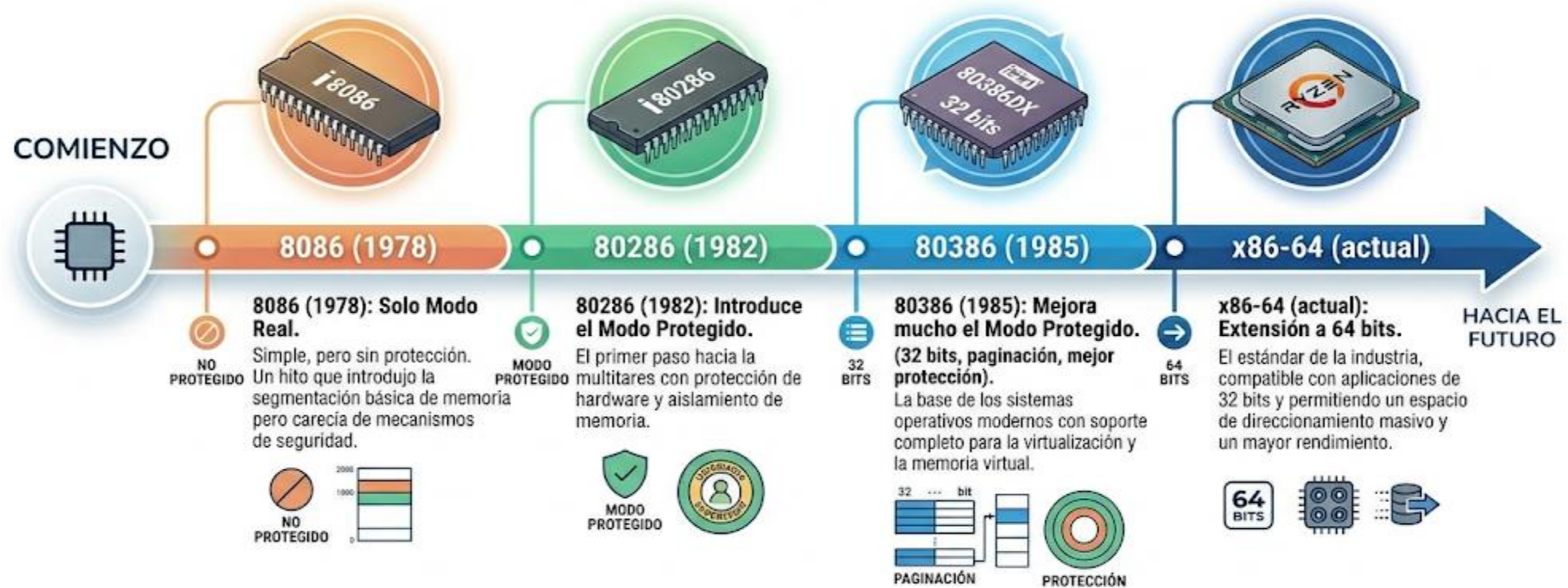
Multiprogramación ¿Generación?

- Un programa podía borrar la memoria de otro.
- Un programa podía tomar control total del hardware.
- Un error en una aplicación podía tumbar todo el sistema.

Solución: El hardware debe proporcionar **mecanismos de protección**.



EVOLUCIÓN DE LOS MODOS DE OPERACIÓN DE x86





Año	Procesador	Modo Principal	Características clave	Importancia
1978	8086	Solo Modo Real	1 MB de memoria, sin protección	Primer x86
1982	80286	Modo Real + Modo Protegido	Introdujo el Modo Protegido	Nacimiento de la protección
1985	80386	Modo Protegido mejorado	32 bits, paginación, 4 niveles de privilegio	El más importante para SO
2003+	x86-64	Modo Largo (Long Mode)	64 bits, más memoria	Actualidad

Modo protegido

“Es el modo de operación del procesador que permite al Sistema Operativo ejecutar programas de forma segura y controlada”.

Se activan diversos mecanismos de protección de hardware:

- Aislar los programas entre sí
- Proteger la memoria
- Controlar el acceso al hardware
- Ejecutar instrucciones privilegiadas solo al S.O



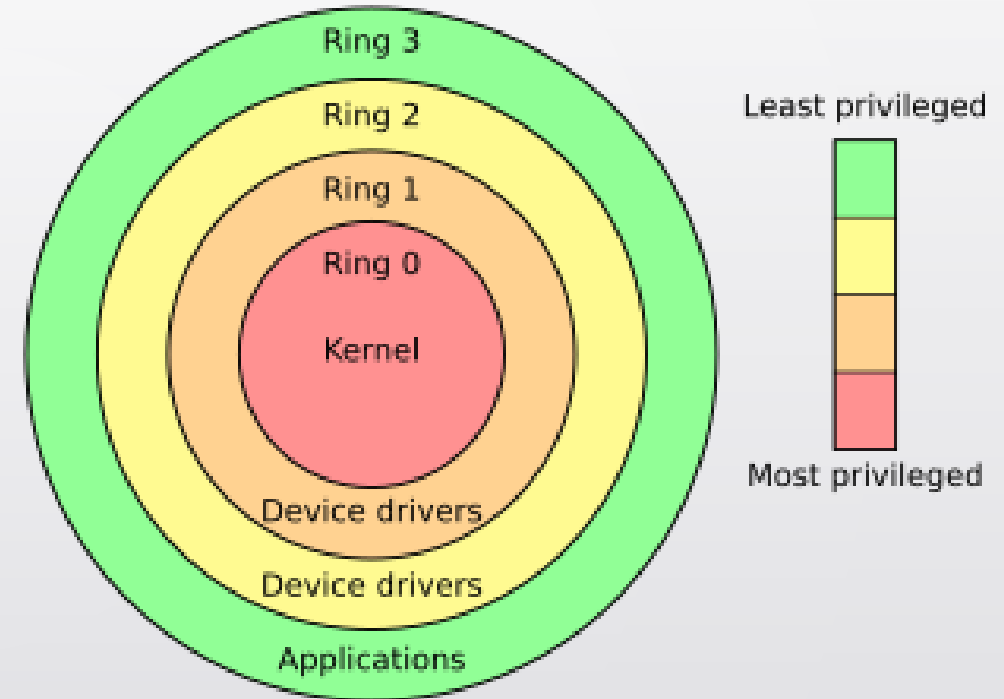


Modo protegido

Característica	Descripción	Beneficio para el SO
Protección de Memoria	Un programa no puede acceder a la memoria de otro programa	Seguridad y estabilidad
Direccionamiento ampliado	Hasta 4 GB por proceso (en 80386) y mucho más en 64 bits	Programas más grandes
Niveles de Privilegio	4 niveles (Rings) – Ring 0 y Ring 3 son los más usados	Separación Kernel / Usuario
Multitarea	Soporte hardware para cambiar entre procesos de forma controlada	Permite correr muchos programas
Modo Usuario vs Kernel	Aplicaciones corren en modo restringido, el SO en modo privilegiado	Protección contra errores y ataques
Paginación	(Extensión importante) Permite memoria virtual	Uso eficiente de la RAM

Niveles privilegiados

- Los niveles privilegiados del modo protegido controlan el grado de acceso que tiene un programa al hardware y los recursos del sistema.





Niveles privilegiados

Nivel	Nombre	Uso típico	Privilegios	Ejemplos
Ring 0	Kernel Mode	Sistema Operativo	Acceso total al hardware y memoria	Kernel de Windows, Linux
Ring 1	-	Casi no se usa	Privilegios intermedios	Poco usado
Ring 2	-	Casi no se usa	Privilegios intermedios	Poco usado
Ring 3	User Mode	Aplicaciones del usuario	Acceso restringido	Chrome, Word, Juegos



Modo Real vs Modo Protegido

Característica	Modo Real	Modo Protegido
Memoria máxima	1 MB	4 GB (y mucho más en 64 bits)
Protección de memoria	Ninguna	Sí
Separación Usuario / Kernel	No existe	Sí (Ring 3 vs Ring 0)
Niveles de privilegio	No	4 niveles (Rings)
Acceso al hardware	Directo y sin control	Controlado por el SO
Multitarea	Muy difícil	Soporte nativo
Seguridad	Muy baja	Alta
Uso actual	Solo al arrancar	Todos los SO modernos



Extensiones 386

- Arquitectura de 32 bits (mayor capacidad de procesamiento, acceso hasta 4 GB de memoria, mejor rendimiento)
- Memoria virtual (uso de direcciones virtuales, aislamiento entre procesos)
- Paginación (uso eficiente de RAM)
- Niveles privilegiados (Rings)
- Multitarea (ejecución de múltiples procesos)



Cuestionario